1re SI EXERCICES	ENTRAÎNEMENT : TONDEUSE ROBOT ET PILOTE DE BATEAU *1re SI · S3 Énergie · Séance 7 (17/11)*	Nom : Prénom : Classe :

Objectif

S'entraîner avant la sommative du 19/11 : lire une caractéristique de moteur, enchaîner puissances et rendements, rédiger chaque calcul (**relation littérale → application numérique → résultat avec son unité**).

Partie A (≈ 20 min) : Q1 à Q5 ; Q6 à Q8 pour aller plus loin. **Partie B (≈ 15 min) :** remédiation ou approfondissement.

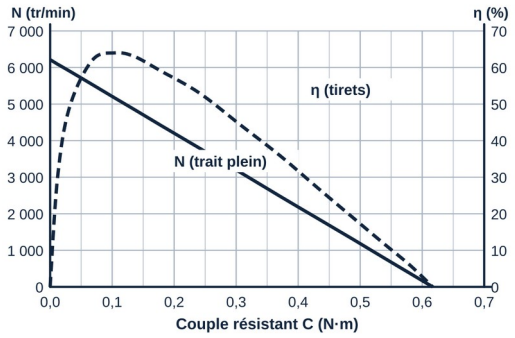
Compétences : SI-ANA-02 (puissance et énergie nécessaires), SI-MOD-02 (grandeurs d'entrée et de sortie), SI-MOD-03 (associer un modèle aux composants d'une chaîne de puissance).

A — TONDEUSE ROBOT ÉLECTRIQUE — ≈ 20 min

Une tondeuse robot avance grâce à un moteur à courant continu, alimenté par une batterie, suivi d'un réducteur qui entraîne les roues. Le constructeur fournit la simulation de son moteur (tableau et figure 1).

Simulation du moteur (alimenté sous U = 24 V) :

C (N·m)	N (tr/min)	$P_{élec} = U \times I$ (W)	$P_{méca} = C \times \omega$ (W)	$\eta = P_{méca} / P_{élec}$
0,000	6 216	17,6	0,0	0 %
0,012	6 091	26,0	7,9	30 %
0,031	5 905	38,6	19,1	49 %
0,068	5 532	63,7	39,3	62 %
0,105	5 159	88,8	56,7	64 %
0,136	4 848	109,8	69,0	63 %
0,179	4 413	139,1	82,7	59 %
0,241	3 792	180,9	95,6	53 %
0,309	3 108	227,0	100,5	44 %
0,370	2 486	268,9	96,4	36 %
0,432	1 865	310,7	84,4	27 %
0,488	1 305	348,4	66,7	19 %
0,537	808	381,9	45,4	12 %
0,580	373	411,2	22,7	6 %
0,617	0	436,4	0,0	0 %



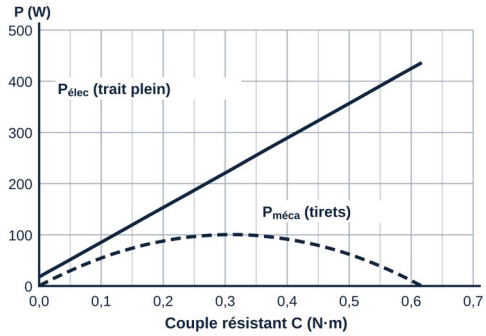


Figure 1 : caractéristiques du moteur en fonction du couple résistant (redessinées d'après le tableau)

Données constructeur

- Batterie : capacité **Q = 17 A·h** sous **24 V**.
- Vitesse de déplacement : **v = 0,5 m/s**.
- Rayon des roues : **R = 120 mm**.
- Effort résistant à l'avancement : **F = 100 N**.
- Rendement du réducteur : $\eta_{réd}$ **= 90 %**.
- Rendement du moteur : η_{mot} **= 64 %**.

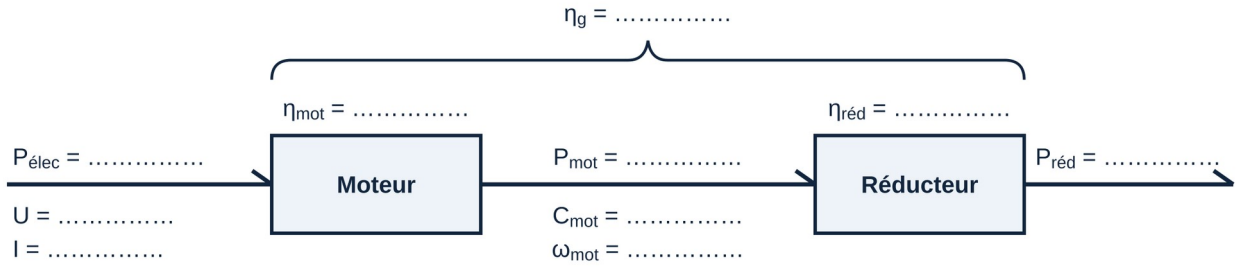


Figure 2 : chaîne de puissance de la tondeuse (à compléter au fil des questions)

Q1. Exprimer la puissance $P_{réd}$ en sortie du réducteur en fonction de la puissance $P_{élec}$ et des rendements η_{mot} et $\eta_{réd}$.

Q2. À partir de la simulation du moteur, relever au point de fonctionnement où η_{mot} **= 64 %** : le couple moteur C_{mot}, la puissance électrique $P_{élec}$ et la puissance mécanique P_{mot}.

Q3. En déduire l'intensité I absorbée par le moteur et sa vitesse angulaire ω_{mot}.

Q4. Calculer la puissance mécanique $P_{réd}$ en sortie du réducteur.

Q5. Calculer le rendement global η_g de la chaîne.

Pour aller plus loin (exploiter les données encore inutilisées)

Q6. Calculer la puissance nécessaire pour faire avancer la tondeuse à 0,5 m/s. Le moteur, à ce point de fonctionnement, convient-il ?

Q7. Calculer la vitesse angulaire des roues, puis le rapport de réduction $r = \omega_{roue} / \omega_{mot}$ du réducteur.

Q8. Calculer l'énergie stockée dans la batterie, puis l'autonomie de la tondeuse à ce régime.

B — PILOTE AUTOMATIQUE DE BATEAU — ≈ 15 min

Le pilote automatique fait pivoter la barre du bateau à l'aide d'un **vérin hydraulique**, alimenté par une **pompe** entraînée par un **moteur électrique**. Extrait du cahier des charges :

Fonction	Critère	Niveau
FP : faire pivoter la barre par rapport à la coque du bateau	Action sur la barre : • force de poussée • course • durée de la course	 700 N mini ; **850 N maxi** 250 mm mini 5 s à vide ; 10 s maxi (en charge)

Données

• Moteur : **le même que celui de la tondeuse** (tableau et figure 1). Il fonctionne au point où son rendement vaut environ **59 %**, du côté des fortes puissances.

• Pression fournie par la pompe au vérin : **p = 25 bar** (1 bar = 10^5 Pa). • Rendement de la pompe : **72 %**. • Rendement du vérin : **85 %**.

• **Hypothèse :** prendre les données **maximales** du cahier des charges (force de poussée F = 850 N).

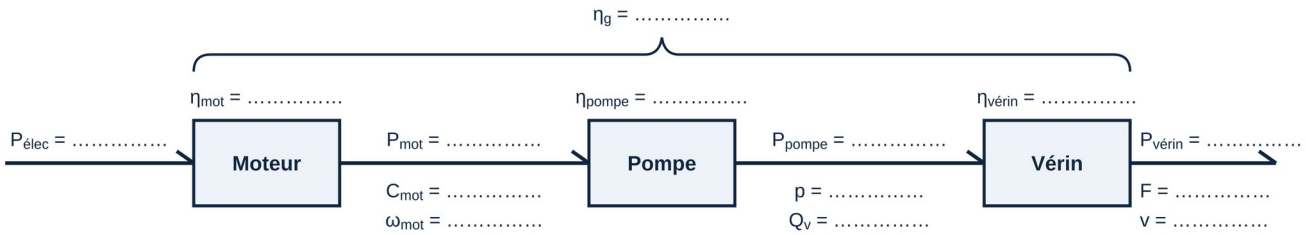


Figure 3 : chaîne de puissance du pilote (à compléter au fil des questions)

Q9. Relever dans la simulation du moteur (tableau) sa puissance d'entrée, sa puissance de sortie et son couple au point de fonctionnement indiqué.

Q10. Calculer la vitesse angulaire ω_{mot}. Que vaut sa fréquence de rotation en tr/min ?

Q11. Calculer la puissance P_{pompe} fournie par la pompe. En déduire son débit volumique Q_v.

Q12. Calculer la puissance $P_{vérin}$ fournie par le vérin. En déduire la vitesse maximale de déplacement de sa tige.

Q13. Calculer le rendement global η_g de la chaîne.

Q14. *Pour aller plus loin.* Calculer la durée d'une course complète de 250 mm. Le critère « durée de la course » du cahier des charges est-il respecté ?

Coups de pouce

CP1 (Q1) — Chaque constituant ne transmet qu'une partie de la puissance qu'il reçoit : $P_{sortie} = \eta \times P_{entrée}$. On applique la relation deux fois.

CP2 (Q3, Q10) — $P_{élec} = U \times I$; $P_{méca} = C \times \omega$; $\omega = 2\pi \times N / 60$ (N en tr/min, ω en rad/s).

CP3 (Q11, Q12) — En hydraulique, $P = p \times Q_v$ avec p en Pa et Q_v en m^3/s ; 1 m^3/s = 60 000 L/min. Pour le vérin, $P = F \times v$.